

Aufgabe 2

ZAMG-Wetterballon

a) Lösungserwartung:

$$\frac{800 - 906}{906} \approx -0,117$$

Der Luftdruck nimmt bei diesem Anstieg um ca. 11,7 % ab.

Eine Exponentialfunktion eignet sich in diesem Fall, da eine gleiche Zunahme der Höhe h stets eine Verminderung des Luftdrucks um den annähernd gleichen Prozentsatz vom jeweiligen Ausgangswert bewirkt (z. B. Höhenzunahme um 1 000 m $\leftrightarrow$ Luftdruckabnahme um ca. 12 %).

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: $[-0,12; -0,115]$ bzw. $[-12\%; -11,5\%]$
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

b) Lösungserwartung:

Eine lineare Funktion eignet sich in diesem Fall, da eine gleiche Zunahme der Höhe h stets eine gleiche Verminderung der Temperatur vom jeweiligen Ausgangswert bewirkt (z. B. Höhenzunahme um 1 000 m $\leftrightarrow$ Temperaturverminderung um 8,8 °C).

$$k = -0,0088$$

$$d = 22,1$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.
- Ein Punkt die korrekte Angabe beider Parameterwerte k und d .
Toleranzintervall für k : $[-0,009; -0,0088]$

c) Lösungserwartung:

$$V(p) = \frac{2718}{p}$$

$$V(800) - V(906) = 0,3975$$

Die absolute Änderung des Ballonvolumens in diesem Höhenintervall beträgt 0,3975 m³.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Gleichung. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m³“ nicht angeführt sein muss.
Toleranzintervall: $[0,39\text{ m}^3; 0,4\text{ m}^3]$